الاسم: الشعبة:

الهيكل الامتحاني

أسئلة هيكل الفصل الدراسي الأول

الرياضيات/بريدج - الصف 9 العام

2026-2027

السؤال (1)	كتابة التعابير الجبرية للتعابير اللفظية
Pag(7)	التمارين: 9–4

تذكّر: تحويل التعابير اللفظية إلى جبرية

- الجمع: أكبر بمقدار، مجموع، زائد، زيادة بمقدار، مضافًا إلى.
- الطرح: أصغر بمقدار، بالطرح من، الفارق، يقل بمقدار، ناقص.
- الضرب: ناتج ضرب، بالضرب في، ضعف وأضعاف، مثل وأمثال.
- القسمة: ناتج قسمة، بالقسمة على، مقسومًا على.

مثال 2b

ناتج ضرب العدد f في العدد 7 مطروحًا منه 10

«ناتج ضرب» ← ضرب: $7f$

«مطروحًا منه» ← طرح: $7f - 10$

$7f - 10$

من الكتاب ص 6 - مفهوم أساسي ومثال 2

1 اكتب تعبيرًا جبريًا للتعبير اللفظي: مجموع عدد مع 14

A	$14x$	B	$x - 14$
C	$x + 14$	D	$\frac{x}{14}$

ص 7 - تمرين 4

2 اكتب تعبيرًا جبريًا للتعبير اللفظي: العدد 6 يقل بمقدار t

A	$6 - t$	B	$t - 6$
C	$6t$	D	$6 + t$

ص 7 - تمرين 5

3 اكتب تعبيرًا جبريًا للتعبير اللفظي: حاصل مجموع عدد مضروب في 11 و 7

A	$11(x + 7)$	B	$7x + 11$
C	$x + 11 + 7$	D	$11x + 7$

ص 7 - تمرين 6

4 اكتب تعبيرًا جبريًا للتعبير اللفظي: ناتج قسمة r على 7 يقل عن 1

A	$\frac{r}{7}-1$	B	$1-\frac{r}{7}$
C	$\frac{7}{r}-1$	D	$1-7r$

ص 7 - تمرين 7

5 اكتب تعبيرًا جبريًا للتعبير اللفظي: خُمسا مربع العدد j

A	$\left(\frac{2}{5}j\right)^2$	B	$\frac{5}{2}j^2$
C	$\frac{2}{5}j^2$	D	$\frac{2}{5}\cdot 2j$

ص 7 - تمرين 8

6 اكتب تعبيرًا جبريًا للتعبير اللفظي: n تكعيب مضافًا إلى 5

A	n^3+5	B	$3n+5$
C	$5n^3$	D	$(n+5)^3$

ص 7 - تمرين 9

السؤال (2)	استخدام خاصية التوزيع لتبسيط التعابير
Pag(29)	التمارين: 37–29

تذكّر: تبسيط التعابير

- الحدود المتشابهة: لها المتغيرات نفسها بالأسس نفسها، مثل $5x$ و $2x$.
- لتبسيط تعبير: استخدم خاصية التوزيع لفك الأقواس، ثم اجمع الحدود المتشابهة.
- يكون التعبير في أبسط صورة إذا لم يكن فيه حدود متشابهة ولا أقواس.

مثال 4

بسّط $17a+21a$.

خاصية التوزيع $(17+21)a$

بسّط $=38a$

$38a$

من الكتاب ص 27 - مثال 4

7 بسّط التعبير. وإذا تعذّر ذلك، فاختر «مبسّط»:

$13r + 5r$

A	$18r^2$	B	$8r$
C	$65r$	D	$18r$

ص 29 - تمرين 29

8 بسّط التعبير. وإذا تعذّر ذلك، فاختر «مبسّط»:

$3x^3 - 2x^2$

A	x	B	مبسّط (لا توجد حدود متشابهة)
C	x^5	D	$5x^5$

ص 29 - تمرين 30

9 بسّط التعبير. وإذا تعذّر ذلك، فاختر «مبسّط»:

$7m + 7 - 5m$

A	$9m$	B	$12m + 7$
C	$2m + 7$	D	$2m - 7$

ص 29 - تمرين 31

10 بسّط التعبير. وإذا تعذّر ذلك، فاختر «مبسّط»:

$5z^2 + 3z + 8z^2$

A	$16z^2$	B	$13z^2 + 3z$
C	$16z^5$	D	$13z^4 + 3z$

ص 29 - تمرين 32

11 بسّط التعبير. وإذا تعذّر ذلك، فاختر «مبسّط»:

$(2-4n)17$

A	$34-68n$	B	$34-4n$
C	$2-68n$	D	$-34n$

ص 29 - تمرين 33

12 بسّط التعبير. وإذا تعذّر ذلك، فاختر «مبسّط»:

$11(4d+6)$

A	$44d+6$	B	$15d+17$
C	$110d$	D	$44d+66$

ص 29 - تمرين 34

13 بسّط التعبير. وإذا تعذّر ذلك، فاختر «مبسّط»:

$7m+2m+5p+4m$

A	$18mp$	B	$13m+5p$
C	$9m+9p$	D	$13m^3+5p$

ص 29 - تمرين 35

14 بسّط التعبير. وإذا تعذّر ذلك، فاختر «مبسّط»:

$3x+7(3x+4)$

A	$24x+4$	B	$10x+28$
C	$52x$	D	$24x+28$

ص 29 - تمرين 36

15 بسّط التعبير. وإذا تعذّر ذلك، فاختر «مبسّط»:

$$4(fg + 3g) + 5g$$

A	$4fg + 17g$	**B**	$4fg + 8g$
C	$21fg$	**D**	$4fg + 12g$

ص 29 - تمرين 37

السؤال (3)	استخدام خاصية التوزيع لإيجاد قيمة التعابير
Pag(26)	تمرين موجه: 2A–2D

تذكّر: خاصية التوزيع

$$a(b + c) = ab + ac$$
$$a(b - c) = ab - ac$$
$$3(2 + 5) = 3 \times 2 + 3 \times 5 = 21$$

مثال 2

استخدم خاصية التوزيع لإعادة كتابة 7×49 ثم جد القيمة.

فكّر: 49 = 50 – 1	$7(50 - 1)$
خاصية التوزيع	$= 7(50) - 7(1)$
اضرب	$= 350 - 7$
اطرح	$= 343$

343

من الكتاب ص 25-26 - مفهوم أساسي ومثال 2

16 استخدم خاصية التوزيع لإعادة كتابة التعبير، ثم جد القيمة:

$$304(15)$$

A	4504	**B**	4500
C	4560	**D**	319

ص 26 - تمرين موجه 2A

17 استخدم خاصية التوزيع لإعادة كتابة التعبير، ثم جد القيمة:

$$44 \times 2\frac{1}{2}$$

A	88	**B**	110
C	88.5	**D**	22

ص 26 - تمرين موجه 2B

18 استخدم خاصية التوزيع لإعادة كتابة التعبير، ثم جد القيمة:

$$210(5)$$

A	1010	**B**	1000
C	1050	**D**	215

ص 26 - تمرين موجه 2C

19 استخدم خاصية التوزيع لإعادة كتابة التعبير، ثم جد القيمة:

$$52(17)$$

A	884	**B**	852
C	850	**D**	69

ص 26 - تمرين موجه 2D

السؤال (4)	حل معادلات في مجال الأعداد الحقيقية باستخدام الجمع والطرح
Pag(86)	التمارين: 9–1

تذكّر: حل المعادلات بالجمع والطرح

- خاصية الجمع في المساواة: إذا أضفت العدد نفسه إلى طرفي معادلة، تبقى المعادلة صحيحة.
- خاصية الطرح في المساواة: إذا طرحت العدد نفسه من طرفي معادلة، تبقى المعادلة صحيحة.
- تحقق دائمًا بالتعويض في المعادلة الأصلية.

مثال 1

حُلّ $h - 12 = -27$.

أضف 12 لكل طرف

$h - 12 + 12 = -27 + 12$

بسّط

$h = -15$

$h = -15$

من الكتاب ص 83 - مثال 1

20 حُلّ المعادلة:

$g + 5 = 33$

A	$g = 38$	B	$g = -28$
C	$g = 6.6$	D	$g = 28$

ص 86 - تمرين 1

21 حُلّ المعادلة:

$104 = y - 67$

A	$y = 37$	B	$y = -171$
C	$y = 171$	D	$y = -37$

ص 86 - تمرين 2

22 حُلّ المعادلة:

$$\frac{2}{3}+w=1\frac{1}{2}$$

A	$w=\frac{5}{6}$	**B**	$w=2\frac{1}{6}$
C	$w=\frac{1}{6}$	**D**	$w=1$

ص 86 - تمرين 3

23 حُلّ المعادلة:

$$-4+t=-7$$

A	$t=-11$	**B**	$t=3$
C	$t=11$	**D**	$t=-3$

ص 86 - تمرين 4

24 حُلّ المعادلة:

$$a+26=35$$

A	$a=61$	**B**	$a=9$
C	$a=-9$	**D**	$a=1.35$

ص 86 - تمرين 5

25 حُلّ المعادلة:

$$-6+c=32$$

A	$c=26$	**B**	$c=-38$
C	$c=-26$	**D**	$c=38$

ص 86 - تمرين 6

26 حُلّ المعادلة:

$$1.5 = y - (-5.6)$$

A	$y = 7.1$	**B**	$y = 4.1$
C	$y = -4.1$	**D**	$y = -7.1$

ص 86 - تمرين 7

27 حُلّ المعادلة:

$$3 + g = \frac{1}{4}$$

A	$g = 3\frac{1}{4}$	**B**	$g = -\frac{11}{4}$
C	$g = \frac{11}{4}$	**D**	$g = -\frac{1}{4}$

ص 86 - تمرين 8

28 حُلّ المعادلة:

$$x + 4 = \frac{3}{4}$$

A	$x = -\frac{13}{4}$	**B**	$x = 4\frac{3}{4}$
C	$x = \frac{13}{4}$	**D**	$x = -1$

ص 86 - تمرين 9

السؤال (5)	حل المعادلات لإيجاد متغيرات مذكورة
Pag(129)	التمارين: 8–12

تذكّر: حل الصيغ لإيجاد متغير محدد

- عامل المتغير المطلوب كأنه المجهول، وعامل باقي المتغيرات كأنها أعداد.
- استخدم العمليات العكسية نفسها التي تستخدمها في حل المعادلات: اطرح أو أضف أولاً ثم اقسم.
- عند القسمة على متغير افترض أنه لا يساوي صفرًا.

مثال 1

حُلّ $5b + 12c = 9$ لإيجاد b.

اطرح 12c من كل طرف

$$5b = 9 - 12c$$

اقسم كل طرف على 5

$$b = \frac{9 - 12c}{5}$$

$$b = \frac{9-12c}{5}$$

من الكتاب ص 126 - مثال 1

29 حُلّ الصيغة لإيجاد المتغير المحدد: v

$$u = vw + z$$

A	$v = \frac{u + z}{w}$	B	$v = u - \frac{z}{w}$
C	$v = w(u - z)$	D	$v = \frac{u - z}{w}$

ص 129 - تمرين 8

30 حُلّ الصيغة لإيجاد المتغير المحدد: c

$$x = b - cd$$

A	$c = \frac{b - x}{d}$	B	$c = \frac{x - b}{d}$
C	$c = \frac{b + x}{d}$	D	$c = b - xd$

ص 129 - تمرين 9

31 حُلّ الصيغة لإيجاد المتغير المحدد: g

$$fg - 9h = 10j$$

A	$g = \frac{10j - 9h}{f}$	**B**	$g = \frac{10j + 9h}{f}$
C	$g = 10j + 9h - f$	**D**	$g = \frac{10j}{f} + 9h$

ص 129 - تمرين 10

32 حُلّ الصيغة لإيجاد المتغير المحدد: m

$$10m - p = -n$$

A	$m = \frac{-n - p}{10}$	**B**	$m = \frac{n - p}{10}$
C	$m = \frac{p - n}{10}$	**D**	$m = 10(p - n)$

ص 129 - تمرين 11

33 حُلّ الصيغة لإيجاد المتغير المحدد: t

$$r = \frac{2}{3}t + v$$

A	$t = \frac{2(r - v)}{3}$	**B**	$t = \frac{3(r - v)}{2}$
C	$t = \frac{3(r + v)}{2}$	**D**	$t = \frac{3r}{2} - v$

ص 129 - تمرين 12

السؤال (6)	كتابة التعابير اللفظية للتعابير الجبرية
Pag(7)	التمارين: 18–11

تذكّر: كتابة تعابير لفظية للتعابير الجبرية

- $+$: مجموع، زائد، أكبر بمقدار، مضافًا إلى.
- $-$: الفرق، ناقص، أقل من، مطروحًا منه.
- $\times$: ناتج ضرب، أمثال، مضروبًا في. $\div$: ناتج قسمة، مقسومًا على.
- x^2 : مربع x أو x تربيع، x^3 : مكعب x أو x تكعيب.

مثال 1

اكتب تعبيرًا لفظيًا للتعبير $3x^4$.

$3 \times x^4$

ضرب 3 في x
مرفوعة للأس 4

ثلاثة أمثال x مرفوعة للأس الرابع

من الكتاب ص 5 - مثال 1

34 اختر التعبير اللفظي المناسب للتعبير الجبري:

$4q$

A	العدد q زائد 4	B	العدد q مقسومًا على 4
C	أربعة أمثال العدد q	D	العدد q مرفوعًا للأس 4

ص 7 - تمرين 11

35 اختر التعبير اللفظي المناسب للتعبير الجبري:

$\frac{1}{8}y$

A	ثمانية أمثال العدد y	B	العدد y ناقص 8
C	العدد 8 مقسومًا على y	D	ثَمن العدد y

ص 7 - تمرين 12

36 اختر التعبير اللفظي المناسب للتعبير الجبري:

$15 + r$

A	مجموع 15 و r	B	15 أمثال r
C	15 ناقص r	D	r أقل من 15

ص 7 - تمرين 13

37 اختر التعبير اللفظي المناسب للتعبير الجبري:

$w - 24$

A	24 ناقص العدد w	B	العدد w ناقص 24
C	مجموع w و 24	D	24 أمثال العدد w

ص 7 - تمرين 14

38 اختر التعبير اللفظي المناسب للتعبير الجبري:

$3x^2$

A	مربع ثلاثة أمثال x	B	ثلاثة أمثال x زائد 2
C	مكعب x	D	ثلاثة أمثال مربع x

ص 7 - تمرين 15

39 اختر التعبير اللفظي المناسب للتعبير الجبري:

$\frac{r^4}{9}$

A	9 مقسومة على r مرفوعة للأس 4	B	أربعة أمثال r مقسومة على 9
C	r مرفوعة للأس 4 مقسومة على 9	D	r مرفوعة للأس 4 مضروبة في 9

ص 7 - تمرين 16

40 اختر التعبير اللفظي المناسب للتعبير الجبري:

$2a + 6$

A	ضعف العدد a زائد 6	B	ضعف مجموع a و 6
C	العدد a زائد 8	D	ستة أمثال a زائد 2

ص 7 - تمرين 17

41 اختر التعبير اللفظي المناسب للتعبير الجبري:

$r^4 \times t^3$

A	r مرفوعة للأس 4 زائد t تكعيب	B	أربعة أمثال r مضروبة في ثلاثة أمثال t
C	r مرفوعة للأس 4 مضروبة في t تكعيب	D	r مرفوعة للأس 4 مقسومة على t تكعيب

ص 7 - تمرين 18

السؤال (7)	تمييز خاصيتي المساواة والمحايد
Pag(16,17)	المفهوم · مثال 1

تذكّر: خصائص المساواة والمحايد

- الانعكاس: $a = a$ · التماثل: إذا كان $a = b$ فإن $b = a$ · التعدي: إذا كان $a = b$ و $b = c$ فإن $a = c$.
- التعويض: إذا كان $a = b$ يمكن وضع b مكان a في أي تعبير.
- المحايد الجمعي: $a + 0 = a$ · المعكوس الجمعي: $a + (-a) = 0$.
- المحايد الضربي: $a \times 1 = a$ · الضرب في الصفر: $a \times 0 = 0$ · المعكوس الضربي: $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$.

مثال 1

جد قيمة $7(4 - 3) - 1 + 5 \times \frac{1}{5}$ واذكر الخاصية في كل خطوة.

التعويض	$= 7(1) - 1 + 5 \times \frac{1}{5}$
المحايد الضربي	$= 7 - 1 + 5 \times \frac{1}{5}$
المعكوس الضربي	$= 7 - 1 + 1$
التعويض	$= 6 + 1 = 7$

7

من الكتاب ص 16-17 - المفهوم الأساسي ومثال 1

42 ما اسم الخاصية المستخدمة في الخطوة التالية؟

$$7(4-3)-1+5\times\frac{1}{5}=7(1)-1+5\times\frac{1}{5}$$

A	خاصية التعويض	B	المحايد الضربي
C	خاصية التماثل	D	المعكوس الجمعي

ص 17 - مثال 1

43 ما اسم الخاصية المستخدمة في الخطوة التالية؟

$$7(1)-1+5\times\frac{1}{5}=7-1+5\times\frac{1}{5}$$

A	المعكوس الضربي	B	المحايد الضربي
C	المحايد الجمعي	D	خاصية الضرب في الصفر

ص 17 - مثال 1

44 ما اسم الخاصية المستخدمة في الخطوة التالية؟

$$7-1+5\times\frac{1}{5}=7-1+1$$

A	المحايد الضربي	B	المعكوس الجمعي
C	خاصية التعويض	D	المعكوس الضربي

ص 17 - مثال 1

45 ما اسم الخاصية المستخدمة في الخطوة التالية؟

$$2\times3+(8-8)=2\times3+(0)$$

A	المعكوس الجمعي	B	خاصية التعويض
C	المحايد الجمعي	D	خاصية الانعكاس

ص 17 - تمرين موجه 1A

46 ما اسم الخاصية المستخدمة في الخطوة التالية؟

$$6 + 0 = 6$$

A	المحايد الضربي	B	خاصية الضرب في الصفر
C	المعكوس الجمعي	D	المحايد الجمعي

ص 17 - تمرين موجه 1A

47 ما اسم الخاصية المستخدمة في الخطوة التالية؟

$$1 + 6(0) = 1 + 0$$

A	خاصية الضرب في الصفر	B	المحايد الجمعي
C	المحايد الضربي	D	المعكوس الجمعي

ص 17 - تمرين موجه 1B

48 ما اسم الخاصية المستخدمة في الخطوة التالية؟

$$7 \times \frac{1}{7} + 6(0) = 1 + 6(0)$$

A	المحايد الضربي	B	خاصية الضرب في الصفر
C	المعكوس الضربي	D	خاصية التعدي

ص 17 - تمرين موجه 1B

49 إذا كان $6 + 2 = 8$ فإن $8 = 6 + 2$. ما اسم خاصية المساواة المستخدمة؟

A	خاصية التماثل	B	خاصية الانعكاس
C	خاصية التعدي	D	خاصية التعويض

ص 16 - المفهوم الأساسي

السؤال (8)	حل مسائل تتضمن النسبة المئوية للتغير
Pag(121)	التمارين: 13–1

تذكّر: النسبة المئوية للتغير

- النسبة المئوية للتغير $= \frac{\text{مقدار التغير}}{\text{العدد الأصلي}} \times 100\%$
- إذا كان العدد الجديد أكبر: زيادة؛ وإذا كان أصغر: نقصان.
- السعر مع الضريبة = السعر + الضريبة · السعر بعد الخصم = السعر – الخصم.

مثال 1

العدد الأصلي 20، والجديد 23. جد النسبة المئوية للتغير.

مقدار التغير: $23 - 20 = 3$

اقسم على العدد الأصلي: $\frac{3}{20} = 0.15$

زيادة بنسبة 15%

من الكتاب ص 119 - مثال 1

50 حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير (قرّب إلى أقرب نسبة كاملة): الأصلي 782 والجديد 125

A	زيادة 84%	B	نقصان 526%
C	نقصان 16%	D	نقصان 84%

ص 121 - تمرين 1

51 حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير (قرّب إلى أقرب نسبة كاملة): الأصلي 41 والجديد 24

A	زيادة 41%	B	نقصان 71%
C	نقصان 41%	D	نقصان 17%

ص 121 - تمرين 2

52 حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير (قرّب إلى أقرب نسبة كاملة): الأصلي 6 شمعات والجديد 8 شمعات

A	زيادة 25%	B	زيادة 33%
C	نقصان 33%	D	زيادة 2%

ص 121 - تمرين 3

53 حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير (قرّب إلى أقرب نسبة كاملة): الأصلي 35 حاسوبًا والجديد 32

A	نقصان 9%	B	زيادة 9%
C	نقصان 3%	D	نقصان 91%

ص 121 - تمرين 4

54 المسافة من فينيكس إلى توكسون 120 mi، والمسافة إلى فلاجستاف أطول بنسبة 21.7%. ما المسافة إلى فلاجستاف لأقرب ميل؟

A	mi 26	B	mi 94
C	mi 142	D	mi 146

ص 121 - تمرين 5

55 جد السعر الإجمالي: فستان بسعر AED 22.50 والضريبة على المبيعات 7.5%.

A	AED 1.69	B	AED 24.19
C	AED 20.81	D	AED 30.00

ص 121 - تمرين 6

56 جد السعر الإجمالي: لعبة فيديو بسعر AED 35.99 والضريبة على المبيعات 6.75%.

A	AED 2.43	B	AED 33.56
C	AED 38.42	D	AED 42.74

ص 121 - تمرين 7

57 يتكلف تأجير سيارة سياحية AED 85 لمدة 3 ساعات بالإضافة إلى 7% ضريبة على المبيعات. ما التكلفة الإجمالية لتأجيرها 6 ساعات؟

A	AED 90.95	B	AED 170.00
C	AED 545.70	D	AED 181.90

ص 121 - تمرين 8

58 تتكلف لعبة حاسوب AED 49.95 بالإضافة إلى 6.25% ضريبة على مبيعات. ما إجمالي تكلفة اللعبة؟

A	AED 53.07	B	AED 3.12
C	AED 46.83	D	AED 56.20

ص 121 - تمرين 9

59 جد السعر بعد الخصم: جيتار بسعر AED 95.00 والخصم 15%.

A	AED 14.25	B	AED 109.25
C	AED 80.75	D	AED 80.00

ص 121 - تمرين 10

60 جد السعر بعد الخصم: جهاز DVD بسعر AED 22.95 والخصم 25%.

A	AED 5.74	B	AED 17.21
C	AED 28.69	D	AED 22.70

ص 121 - تمرين 11

61 يتكلف لوح التزلج AED 99.99. إذا كان لديك كوبون لخصم 20%، فكم ستوفر من المال؟

A	AED 20.00	B	AED 79.99
C	AED 119.99	D	AED 5.00

ص 121 - تمرين 12

62 سعر تذكرة معرض الإمارة AED 8 للبالغين و AED 5 للأطفال. مع بطاقة خصم 15%، كم تتكلف التذاكر لاثنين بالغين وطفلين؟

A	AED 26.00	B	AED 3.90
C	AED 11.05	D	AED 22.10

ص 121 - تمرين 13

السؤال (9)	حل معادلات تتضمن أكثر من عملية واحدة في مجال الأعداد الحقيقية
Pag(94)	التمارين: 22–11

تذكّر: حل المعادلات متعددة الخطوات

- تراجع عن العمليات بعكس ترتيبها: تخلّص من الجمع أو الطرح أولاً، ثم من الضرب أو القسمة.
- ما تفعله في طرف تفعله في الطرف الآخر.
- تحقق بالتعويض في المعادلة الأصلية.

مثال 1

حُلّ $11x - 4 = 29$.

أضف 4 لكل طرف — $11x = 33$

اقسم كل طرف على 11 — $x = 3$

$x = 3$

من الكتاب ص 91 - مثال 1

63 حُلّ المعادلة:

$$3t + 7 = -8$$

A	$t = \frac{-1}{3}$	B	$t = 5$
C	$t = -5$	D	$t = -15$

ص 94 - تمرين 11

64 حُلّ المعادلة:

$$8 = 16 + 8n$$

A	$n = 3$	**B**	$n = -1$
C	$n = 1$	**D**	$n = -8$

ص 94 - تمرين 12

65 حُلّ المعادلة:

$$-34 = 6m - 4$$

A	$m = -5$	**B**	$m = -\frac{19}{3}$
C	$m = 5$	**D**	$m = -30$

ص 94 - تمرين 13

66 حُلّ المعادلة:

$$9x + 27 = -72$$

A	$x = -5$	**B**	$x = -11$
C	$x = 11$	**D**	$x = -99$

ص 94 - تمرين 14

67 حُلّ المعادلة:

$$\frac{y}{5} - 6 = 8$$

A	$y = 10$	**B**	$y = \frac{14}{5}$
C	$y = -70$	**D**	$y = 70$

ص 94 - تمرين 15

68 حُلّ المعادلة:

$$\frac{f}{-7} - 8 = 2$$

A	$f = 70$	B	$f = -42$
C	$f = -70$	D	$f = -\frac{10}{7}$

ص 94 - تمرين 16

69 حُلّ المعادلة:

$$1 + \frac{r}{9} = 4$$

A	$r = 45$	B	$r = 27$
C	$r = \frac{1}{3}$	D	$r = -27$

ص 94 - تمرين 17

70 حُلّ المعادلة:

$$\frac{k}{3} + 4 = -16$$

A	$k = -60$	B	$k = -36$
C	$k = 60$	D	$k = -\frac{20}{3}$

ص 94 - تمرين 18

71 حُلّ المعادلة:

$$\frac{n-2}{7} = 2$$

A	$n = 12$	B	$n = 14$
C	$n = \frac{16}{7}$	D	$n = 16$

ص 94 - تمرين 19

72 حُلّ المعادلة:

$$14 = \frac{6 + z}{-2}$$

A	$z = -22$	**B**	$z = 34$
C	$z = -34$	**D**	$z = -13$

ص 94 - تمرين 20

73 حُلّ المعادلة:

$$-11 = \frac{a - 5}{6}$$

A	$a = -71$	**B**	$a = 61$
C	$a = -66$	**D**	$a = -61$

ص 94 - تمرين 21

74 حُلّ المعادلة:

$$\frac{22 - w}{3} = -7$$

A	$w = -43$	**B**	$w = 1$
C	$w = 43$	**D**	$w = -21$

ص 94 - تمرين 22

السؤال (10)	حل معادلات تحتوي على رموز التجميع
Pag(97)	تمرين موجه: 1A–1D

تذكّر: حل معادلة تحتوي على متغيرات في الطرفين

- لحل معادلة فيها متغيرات في الطرفين: استخدم خاصية الجمع أو الطرح في المعادلة لتجمع حدود المتغير في طرف واحد.
- ثم أكمل الحل كمعادلة متعددة الخطوات، وتحقق بالتعويض في المعادلة الأصلية.

مثال 1

حُلّ المعادلة $2 + 5k = 3k - 6$. تحقق من إجابتك.

اطرح 3k من كل طرف	$2 + 5k - 3k = 3k - 6 - 3k$
بسّط	$2 + 2k = -6$
اطرح 2 من كل طرف	$2k = -8$
اقسم كل طرف على 2	$k = -4$

$k = -4$

من الكتاب ص 97 - مثال 1

75 حُلّ المعادلة:

$$3w + 2 = 7w$$

A	$w = 2$	B	$w = \frac{1}{2}$
C	$w = -\frac{1}{2}$	D	$w = \frac{1}{5}$

ص 97 - تمرين موجه 1A

76 حُلّ المعادلة:

$$5a + 2 = 6 - 7a$$

A	$a = \frac{1}{3}$	B	$a = -2$
C	$a = 3$	D	$a = \frac{2}{3}$

ص 97 - تمرين موجه 1B

77 حُلّ المعادلة:

$$\frac{x}{2}+1=\frac{1}{4}x-6$$

A	$x=-20$	**B**	$x=28$
C	$x=-28$	**D**	$x=-14$

ص 97 - تمرين موجه 1C

78 حُلّ المعادلة:

$$1.3c=3.3c+2.8$$

A	$c=1.4$	**B**	$c=-5.6$
C	$c=-0.7$	**D**	$c=-1.4$

ص 97 - تمرين موجه 1D

السؤال (11)	حل معادلات في مجال الأعداد الحقيقية باستخدام الضرب والقسمة
Pag(86)	التمارين: 36–40

تذكّر: حل المعادلات بالضرب والقسمة

- خاصية الضرب في المساواة: اضرب طرفي المعادلة في العدد نفسه.
- خاصية القسمة في المساواة: اقسم طرفي المعادلة على العدد نفسه (غير الصفر).
- إذا كان معامل المتغير كسرًا، اضرب الطرفين في مقلوبه.

مثال 2

حُلّ $\frac{2}{5}p=\frac{4}{9}$.

اضرب في المقلوب $\frac{5}{2}$

$$\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{5}p=\frac{5}{2}\cdot\frac{4}{9}$$

بسّط

$$p=\frac{10}{9}$$

$$p=\frac{10}{9}$$

من الكتاب ص 84 - مثال 2

79 حُلّ المعادلة:

$$-\frac{1}{7}c = 21$$

A	$c = -3$	B	$c = -147$
C	$c = 147$	D	$c = 3$

ص 86 - تمرين 36

80 حُلّ المعادلة:

$$-\frac{2}{3}h = -22$$

A	$h = 33$	B	$h = -33$
C	$h = \frac{44}{3}$	D	$h = -\frac{44}{3}$

ص 86 - تمرين 37

81 حُلّ المعادلة:

$$\frac{3}{5}q = -15$$

A	$q = -25$	B	$q = -9$
C	$q = 25$	D	$q = 9$

ص 86 - تمرين 38

82 حُلّ المعادلة:

$$\frac{n}{8} = -\frac{1}{4}$$

A	$n = -\frac{1}{32}$	B	$n = 2$
C	$n = -32$	D	$n = -2$

ص 86 - تمرين 39

83 حُلّ المعادلة:

$$\frac{c}{4} = -\frac{9}{8}$$

A	$c = -\frac{9}{32}$	**B**	$c = -\frac{9}{2}$
C	$c = \frac{9}{2}$	**D**	$c = -18$

ص 86 - تمرين 40

السؤال (12)	حل مسائل التناسب
Pag(115)	التمارين: 23–15

تذكّر: حل التناسب

- التناسب: معادلة تبيّن أن نسبتين متكافئتان $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.
- الضرب التبادلي: إذا كان $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن $ad = bc$.
- بعد الضرب التبادلي حُلّ المعادلة الناتجة.

مثال 3

حُلّ $\frac{x}{10} = \frac{3}{5}$.

الضرب التبادلي	$5x = 10(3)$
بسّط	$5x = 30$
اقسم على 5	$x = 6$

$x = 6$

من الكتاب ص 113 - مثال 3

84 حُلّ التناسب (قرّب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم الأمر):

$$\frac{3}{8} = \frac{15}{a}$$

A	$a = 5.625$	**B**	$a = 8$
C	$a = 40$	**D**	$a = 45$

ص 115 - تمرين 15

85 حُلّ التناسب (قرّب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم الأمر):

$$\frac{t}{2}=\frac{6}{12}$$

A	$t=36$	**B**	$t=1$
C	$t=4$	**D**	$t=3$

ص 115 - تمرين 16

86 حُلّ التناسب (قرّب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم الأمر):

$$\frac{4}{9}=\frac{13}{q}$$

A	$q=5.78$	**B**	$q=18$
C	$q=13$	**D**	$q=29.25$

ص 115 - تمرين 17

87 حُلّ التناسب (قرّب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم الأمر):

$$\frac{15}{35}=\frac{g}{7}$$

A	$g=75$	**B**	$g=0.33$
C	$g=3$	**D**	$g=15$

ص 115 - تمرين 18

88 حُلّ التناسب (قرّب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم الأمر):

$$\frac{7}{10}=\frac{m}{14}$$

A	$m=9.8$	**B**	$m=5$
C	$m=20$	**D**	$m=11$

ص 115 - تمرين 19

89 حُلّ التناسب (قرّب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم الأمر):

$$\frac{8}{13} = \frac{v}{21}$$

A	$v \approx 12.92$	**B**	$v \approx 34.13$
C	$v \approx 4.95$	**D**	$v = 16$

ص 115 - تمرين 20

90 حُلّ التناسب (قرّب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم الأمر):

$$\frac{w}{2} = \frac{4.5}{6.8}$$

A	$w \approx 3.02$	**B**	$w = 15.3$
C	$w \approx 0.66$	**D**	$w \approx 1.32$

ص 115 - تمرين 21

91 حُلّ التناسب (قرّب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم الأمر):

$$\frac{1}{0.19} = \frac{12}{n}$$

A	$n \approx 63.16$	**B**	$n = 2.28$
C	$n \approx 0.02$	**D**	$n = 12.19$

ص 115 - تمرين 22

92 حُلّ التناسب (قرّب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم الأمر):

$$\frac{2}{0.21} = \frac{8}{n}$$

A	$n \approx 76.19$	**B**	$n = 0.42$
C	$n = 0.84$	**D**	$n = 4$

ص 115 - تمرين 23

السؤال (13)	حل المسائل المشتملة على تغير طردي
Pag(186)	التمارين: 27–24

تذكّر: التغير الطردي

- التغير الطردي: $y = kx$ حيث $k \neq 0$ ثابت التغير.
- لإيجاد k : $k = \frac{y}{x}$ من الزوج المعطى.
- اكتب المعادلة $y = kx$ ثم عوّض القيمة المطلوبة.

مثال 3

إذا كان $y = -24$ عندما $x = -8$ ، فجد y عندما $x = 12$.

جد ثابت التغير $-24 = k(-8) \Rightarrow k = 3$

اكتب المعادلة $y = 3x$

عوّض $y = 3(12) = 36$

$y = 36$

من الكتاب ص 184 - مثال 3

93 بافتراض أن y يتغير طرديًا مع x : إذا كان $y = 6$ عندما $x = 10$ ، فما قيمة x عندما $y = 18$ ؟

A	$x = 10.8$	B	$x = 30$
C	$x = 22$	D	$x = 3.33$

ص 186 - تمرين 24

94 بافتراض أن y يتغير طرديًا مع x : إذا كان $y = 22$ عندما $x = 8$ ، فما قيمة y عندما $x = -16$ ؟

A	$y = 44$	B	$y = -5.82$
C	$y = -44$	D	$y = -2$

ص 186 - تمرين 25

95 بافتراض أن y يتغير طرديًا مع x : إذا كان $y = 4\frac{1}{4}$ عندما $x = \frac{3}{4}$ ، فما قيمة y عندما $x = 4\frac{1}{2}$ ؟

A	$y = 0.79$	B	$y = 8$
C	$y = 19.125$	D	$y = 25.5$

ص 186 - تمرين 26

96 **بافتراض أن y يتغير طرديًا مع x : إذا كان $y = 12$ عندما $x = \frac{6}{7}$ ، فما قيمة x عندما $y = 16$ ؟**

A	$x = \frac{8}{7}$	**B**	$x = 224$
C	$x = \frac{48}{7}$	**D**	$x = \frac{7}{8}$

ص 186 - تمرين 27

السؤال (14)	**تحديد المعادلات الخطية والتقاطعات مع المحاور والأصفار**
Pag(159)	التمارين: 5، 6، 19، 20

تذكّر: التقاطعات مع المحاور

- المقطع x : الإحداثي x للنقطة التي يقطع عندها التمثيل البياني المحور الأفقي x ، وعندها $y = 0$.
- المقطع y : الإحداثي y للنقطة التي يقطع عندها التمثيل البياني المحور الرأسي y ، وعندها $x = 0$.
- في الجدول: المقطع x هو قيمة x عندما $y = 0$ ، والمقطع y هو قيمة y عندما $x = 0$.

مثال 3

تصفية حوض سباحة: عند $x = 0$ يكون $y =$ 10080 ، وعند $x = 14$ يكون $y = 0$.

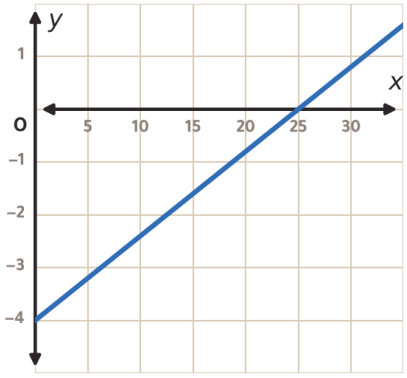
التقاطع مع المحور الأفقي: $y = 0 \Rightarrow x = 14$

التقاطع مع المحور الرأسي: $x = 0 \Rightarrow y = 10080$

يفرغ الحوض بعد 14 ساعة، وكان فيه 10080 جالونًا في البداية

من الكتاب ص 156-157 - التقاطعات ومثال 3

97 جِد المقطعين من المحور الأفقي x والمحور الرأسي y للتمثيل البياني: (درجة الحرارة المتزايدة)



A	المقطع x: -4 ، المقطع y: 25	**B**	المقطع x: 20 ، المقطع y: -4
C	المقطع x: 25 ، المقطع y: -4	**D**	المقطع x: 25 ، المقطع y: 2

ص 159 - تمرين 5

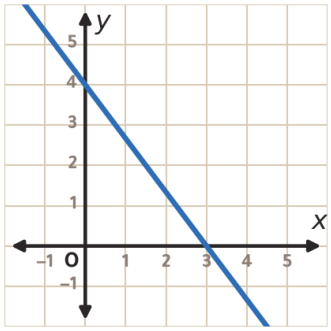
98 جِد المقطعين من المحور الأفقي x والمحور الرأسي y للتمثيل البياني: (موقع الغواص)

x	y
0	-24
3	-18
6	-12
9	-6
12	0

A	المقطع x: 12 ، المقطع y: -24	**B**	المقطع x: -24 ، المقطع y: 12
C	المقطع x: 0 ، المقطع y: -24	**D**	المقطع x: 3 ، المقطع y: -18

ص 159 - تمرين 6

99 جِد المقطعين من المحور الأفقي x والمحور الرأسي y للتمثيل البياني: $4x + 3y = 12$



A	المقطع x: 4 ، المقطع y: 3	B	المقطع x: 12 ، المقطع y: 12
C	المقطع x: -3 ، المقطع y: -4	D	المقطع x: 3 ، المقطع y: 4

ص 159 - تمرين 19

100 جِد المقطعين من المحور الأفقي x والمحور الرأسي y للتمثيل البياني:

x	y
-3	-1
-2	0
-1	1
0	2
1	3

A	المقطع x: 2 ، المقطع y: -2	B	المقطع x: -2 ، المقطع y: 2
C	المقطع x: -3 ، المقطع y: -1	D	المقطع x: -1 ، المقطع y: 1

ص 159 - تمرين 20

السؤال (15)	إيجاد ميل المستقيم
Pag(177)	التمارين: 11–6

تذكّر: الميل

• الميل هو نسبة التغير الرأسي إلى التغير الأفقي.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

• المستقيم الأفقي ميله صفر، والمستقيم الرأسي ميله غير محدد.

مثال 4b

جِد ميل المستقيم المار بالنقطتين $(-3,4)$ و $(2,-3)$.

$$\frac{-3-4}{2+3}$$

عوّض ثم بسّط

$$= -\frac{7}{5}$$

$$m = -\frac{7}{5}$$

من الكتاب ص 175 - مفهوم أساسي ومثال 4

101 جِد ميل المستقيم المار بالنقطتين:

$(5,3),\ (6,9)$

A	-6	B	$\frac{1}{6}$
C	6	D	$\frac{12}{11}$

ص 177 - تمرين 6

102 جِد ميل المستقيم المار بالنقطتين:

$(-4,3),\ (-2,1)$

A	1	B	-1
C	$-\frac{2}{3}$	D	-2

ص 177 - تمرين 7

103 جِد ميل المستقيم المار بالنقطتين:

$(6,-2),\ (8,3)$

A	$\frac{5}{2}$	**B**	$-\frac{5}{2}$
C	$\frac{2}{5}$	**D**	$\frac{1}{14}$

ص 177 - تمرين 8

104 جِد ميل المستقيم المار بالنقطتين:

$(1,10),\ (-8,3)$

A	$-\frac{7}{9}$	**B**	$\frac{9}{7}$
C	$-\frac{13}{7}$	**D**	$\frac{7}{9}$

ص 177 - تمرين 9

105 جِد ميل المستقيم المار بالنقطتين:

$(-3,7),\ (-3,4)$

A	0	**B**	**غير محدد**
C	-3	**D**	3

ص 177 - تمرين 10

106 جِد ميل المستقيم المار بالنقطتين:

$(5,2),\ (-6,2)$

A	0	**B**	**غير محدد**
C	-11	**D**	1

ص 177 - تمرين 11

السؤال (16)	التعرف على المتتاليات الحسابية
Pag(193)	التمارين: 11–8

تذكّر: المتتاليات الحسابية

- المتتالية الحسابية: الفرق بين كل حدين متتاليين ثابت، ويسمى الفرق المشترك d .
- جد الفرق بين كل حد والحد الذي قبله: إذا تساوت الفروق كلها فهي حسابية.
- إذا اختلف فرق واحد فقط فالمتتالية ليست حسابية.

مثال 1

هل $15,13,11,9, \ldots$ متتالية حسابية؟

$13 - 15 = -2,\ 11 - 13$
$= -2,\ 9 - 11$ الفروق متساوية
$= -2$

نعم، $d = -2$

من الكتاب ص 189 - مثال 1

107 هل تمثّل المتتالية متتالية حسابية؟

$-3,\ 1,\ 5,\ 9,\ \ldots$

A	نعم، الفرق المشترك -4	B	لا، الفروق غير متساوية
C	نعم، الفرق المشترك 4	D	نعم، الفرق المشترك 3

ص 193 - تمرين 8

108 هل تمثّل المتتالية متتالية حسابية؟

$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}, \ldots$

A	نعم، الفرق المشترك $\frac{1}{4}$	B	نعم، الفرق المشترك 2
C	نعم، الفرق المشترك $-\frac{1}{8}$	D	لا، الفروق غير متساوية

ص 193 - تمرين 9

109 هل تمثّل المتتالية متتالية حسابية؟

$-10, -7, -4, 1, \ldots$

A	لا، الفروق غير متساوية	B	نعم، الفرق المشترك 3
C	نعم، الفرق المشترك -3	D	نعم، الفرق المشترك 5

ص 193 - تمرين 10

110 هل تمثّل المتتالية متتالية حسابية؟

$-12.3, -9.7, -7.1, -4.5, \ldots$

A	نعم، الفرق المشترك -2.6	B	نعم، الفرق المشترك 2.6
C	لا، الفروق غير متساوية	D	نعم، الفرق المشترك 3.4

ص 193 - تمرين 11

السؤال (17)	كتابة معادلة لعلاقة غير تناسبية
Pag(199)	مثال 2

تذكّر: العلاقات غير التناسبية

- العلاقة غير التناسبية: نسبة y إلى x ليست ثابتة، ولا يمر تمثيلها البياني بنقطة الأصل.
- جد الفرق بين قيم x والفرق بين قيم y لتعرف المعامل a في $y = ax$.
- قارن y بقيم ax : الفرق الثابت يُضاف إلى المعادلة $y = ax + b$.

مثال 2

x : 1, 2, 3, 4 · y : 9, 12, 15, 18

الفرق بين القيم y أكبر دائمًا من 3x بمقدار 6

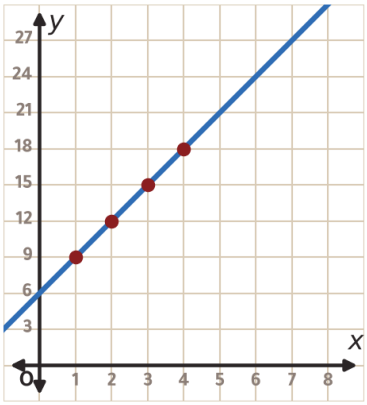
$\Delta x = 1,\ \Delta y = 3 \Rightarrow 3x$

$y - 3x = 6$

$$f(x) = 3x + 6$$

من الكتاب ص 199 - مثال 2

111 اكتب معادلة في صورة رمز الدالة للعلاقة الموضحة:



$f(x) = 3x$	A
$f(x) = 9x$	B
$f(x) = x + 8$	C
$f(x) = 3x + 6$	D

ص 199 - مثال 2

112 اكتب معادلة في صورة رمز الدالة للعلاقة الموضحة:

x	y
1	9
2	12
3	15
4	18

A	$f(x) = 3x + 9$	B	$f(x) = 6x + 3$
C	$f(x) = 3x + 6$	D	$f(x) = \frac{1}{3}x + 6$

ص 199 - مثال 2

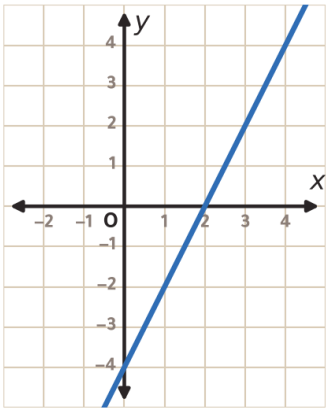
113 اكتب معادلة في صورة رمز الدالة للعلاقة الموضحة:

x	y
1	3
2	2
3	1
4	0

A	$f(x) = x + 4$	**B**	$f(x) = -x + 3$
C	$f(x) = 4x$	**D**	$f(x) = -x + 4$

ص 199 - تمرين موجه 2A

114 اكتب معادلة في صورة رمز الدالة للعلاقة الموضحة:



$f(x) = 2x + 4$	**A**
$f(x) = -4x + 2$	**B**
$f(x) = 2x - 4$	**C**
$f(x) = \frac{1}{2}x - 4$	**D**

ص 199 - تمرين موجه 2B

السؤال (18)	استخدام معدل التغير لحل المسائل
Pag(177)	التمارين: 1، 2، 14، 15

تذكّر: معدل التغير

- معدل التغير $= \frac{\text{التغير في } y}{\text{التغير في } x}$
- اختر نقطتين من الجدول أو التمثيل البياني، واطرح بالترتيب نفسه في البسط والمقام.
- معدل التغير الثابت يعني أن الدالة خطية.

مثال 1

x : 1, 2, 3 · y : 4, 7, 10. جد معدل التغير.

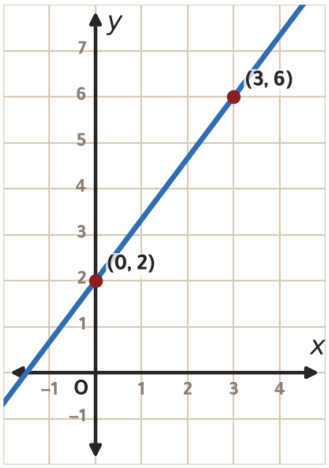
التغير في y ÷ التغير في x

$$\frac{7-4}{2-1}=\frac{3}{1}$$

3

من الكتاب ص 175 - مثال 1

115 جِد معدل التغير الممثل في التمثيل البياني:



A	$\frac{3}{4}$
B	$\frac{4}{3}$
C	2
D	4

ص 177 - تمرين 1

116 جِد معدل التغير الممثل في الجدول:

x	y
3	6–
5	2
7	10
9	18
11	26

A	4	**B**	$\frac{1}{4}$
C	8	**D**	-2

ص 177 - تمرين 2

117 جِد معدل التغير الممثل في الجدول:

x	y
5	2
10	3
15	4
20	5

A	5	**B**	1
C	$\frac{2}{5}$	**D**	$\frac{1}{5}$

ص 177 - تمرين 14

118 جِد معدل التغير الممثل في الجدول:

x	y
1	15
2	9
3	3
4	3–

A	-6	**B**	6
C	$-\frac{1}{6}$	**D**	15

ص 177 - تمرين 15

السؤال (19)	**حل المعادلات الخطية عن طريق التمثيل البياني**
Pag(164,165)	مثال 1، 2

تذكّر: حل المعادلة الخطية بالتمثيل البياني

- جذر المعادلة هو قيمة x التي تجعل $f(x) = 0$ ، أي المقطع x لتمثيل الدالة ذات الصلة.
- أعد كتابة المعادلة بصفر في أحد الطرفين، ثم مثّل الدالة ذات الصلة واقرأ نقطة تقاطعها مع المحور x .
- إذا نتجت عبارة خاطئة دائمًا (مثل $6 = 0$) فالمعادلة ليس لها حل.

مثال 1b

حُلّ $3x + 1 = -2$ باستخدام التمثيل البياني.

اجمع 2 إلى كل طرف	$3x + 3 = 0$
الدالة ذات الصلة	$f(x) = 3x + 3$
يقطع المحور x عند 1–	$f(-1) = 0$

$x = -1$

من الكتاب ص 164-165 - مثال 1 ومثال 2

119 حُلّ المعادلة:

$$\frac{1}{3}x - 2 = 0$$

A	$x = \frac{2}{3}$	**B**	$x = -6$
C	$x = 6$	**D**	$x = \frac{3}{2}$

ص 164 - مثال 1a

120 حُلّ المعادلة:

$$3x + 1 = -2$$

A	$x = 1$	**B**	$x = -1$
C	$x = -\frac{1}{3}$	**D**	$x = 3$

ص 164 - مثال 1b

121 حُلّ المعادلة:

$$0 = \frac{2}{5}x + 6$$

A	$x = -15$	**B**	$x = 15$
C	$x = -2.4$	**D**	$x = -6$

ص 164 - تمرين موجه 1A

122 حُلّ المعادلة:

$$-1.25x + 3 = 0$$

A	$x = -2.4$	**B**	$x = 3.75$
C	$x = 1.75$	**D**	$x = 2.4$

ص 164 - تمرين موجه 1B

123 **حُلّ المعادلة:**

$$4x + 3 = 4x - 5$$

A	**عدد لانهائي من الحلول**	**B**	$x = 0$
C	**لا يوجد حل**	**D**	$x = -1$

ص 165 - تمرين موجه 2A

124 **حُلّ المعادلة:**

$$2 - 3x = 6 - 3x$$

A	**عدد لانهائي من الحلول**	**B**	**لا يوجد حل**
C	$x = 0$	**D**	$x = -\frac{2}{3}$

ص 165 - تمرين موجه 2B

السؤال (20)	**تحويل المعادلات إلى جمل**
Pag(77)	مثال 4

تذكّر: تحويل المعادلات إلى جمل

- = : يساوي، يكون، الناتج هو.
- اقرأ كل حد بالكلمات بالترتيب نفسه الذي في المعادلة.
- انتبه لترتيب الطرح والقسمة: $a - b$ تُقرأ «a ناقص b» أو «b أقل من a».

مثال 4a

اكتب جملة للمعادلة $6z - 15 = 45$.

ستة أمثال z — $6z$

مطروحًا منه 15 — $6z - 15$

ستة أمثال z ناقص 15 يساوي 45

من الكتاب ص 77 - مثال 4

125 اختر الجملة التي تمثل المعادلة:

$$6z - 15 = 45$$

A	ستة أمثال z ناقص 15 يساوي 45	B	15 ناقص ستة أمثال z يساوي 45
C	ستة أمثال الفرق بين z و 15 يساوي 45	D	z زائد 6 ناقص 15 يساوي 45

ص 77 - مثال 4a

126 اختر الجملة التي تمثل المعادلة:

$$y^2 + 3x = w$$

A	ضعف y زائد ثلاثة أمثال x يساوي w	B	y تربيع زائد ثلاثة أمثال x يساوي w
C	y تربيع زائد x تكعيب يساوي w	D	w زائد y تربيع يساوي ثلاثة أمثال x

ص 77 - مثال 4b

127 اختر الجملة التي تمثل المعادلة:

$$15 = 25u^2 + 2$$

A	15 يساوي 25 مضروبًا في مجموع u تربيع و 2	B	15 يساوي ضعف 25 مضروبًا في u زائد 2
C	15 يساوي 25 مضروبًا في u تربيع زائد 2	D	15 يساوي 25 زائد u تربيع زائد 2

ص 77 - تمرين موجه 4A

128 اختر الجملة التي تمثل المعادلة:

$$\frac{3}{2}r - t^3 = 132$$

A	ثلثا r ناقص t تكعيب يساوي 132	B	ثلاثة أنصاف r ناقص ثلاثة أمثال t يساوي 132
C	t تكعيب ناقص ثلاثة أنصاف r يساوي 132	D	ثلاثة أنصاف r ناقص t تكعيب يساوي 132

ص 77 - تمرين موجه 4B

السؤال (21)	إيجاد قيمة التعابير الجبرية باستخدام ترتيب العمليات
Pag(12,13)	التمارين: 35–30، 12–10

تذكّر: ترتيب العمليات

1. احسب داخل رموز التجميع (الأقواس وخط الكسر).
2. احسب الأسس.
3. اضرب أو اقسم من اليسار إلى اليمين.
4. اجمع أو اطرح من اليسار إلى اليمين.

مثال 4

جد قيمة $a^2(3b+5) \div c$ إذا كان $a=2,\ b=6,\ c=4$.

عوّض: $2^2(3 \cdot 6+5) \div 4$

داخل القوس: $= 2^2(23) \div 4$

الأس ثم الضرب والقسمة: $= 4(23) \div 4 = 23$

23

من الكتاب ص 11 - مثال 4

129 **جد قيمة التعبير إذا كان** $a=4,\ b=6,\ c=8$:

$8b-a$

ص 12 - تمرين 10

130 **جد قيمة التعبير إذا كان** $a=4,\ b=6,\ c=8$:

$2a+(b^2 \div 3)$

ص 12 - تمرين 11

131 **جد قيمة التعبير إذا كان** $a = 4,\ b = 6,\ c = 8$:

$$\frac{b(9-c)}{a^2}$$

ص 12 - تمرين 12

132 **جد قيمة التعبير إذا كان** $g = 2,\ r = 3,\ t = 11$:

$$g + 6t$$

ص 13 - تمرين 30

133 **جد قيمة التعبير إذا كان** $g = 2,\ r = 3,\ t = 11$:

$$7 - gr$$

ص 13 - تمرين 31

134 **جد قيمة التعبير إذا كان** $g = 2,\ r = 3,\ t = 11$:

$$r^2 + (g^3 - 8)^5$$

ص 13 - تمرين 32

135 **جد قيمة التعبير إذا كان** $g = 2,\ r = 3,\ t = 11$:

$$(2t + 3g) \div 4$$

ص 13 - تمرين 33

136 **جد قيمة التعبير إذا كان** $g = 2,\ r = 3,\ t = 11$:

$$t^2 + 8rt + r^2$$

ص 13 - تمرين 34

137 **جد قيمة التعبير إذا كان** $g = 2,\ r = 3,\ t = 11$:

$$3g(g + r)^2 - 1$$

ص 13 - تمرين 35

السؤال (22)	إيجاد النسبة المئوية للتغيير
Pag(122)	التمارين: 21–14

تذكّر: إيجاد النسبة المئوية للتغير

- النسبة المئوية للتغير $= \frac{\text{مقدار التغير}}{\text{العدد الأصلي}} \times 100\%$
- إذا كان العدد الجديد أكبر: زيادة؛ وإذا كان أصغر: نقصان.
- السعر مع الضريبة = السعر + الضريبة · السعر بعد الخصم = السعر – الخصم.

مثال 1

العدد الأصلي 20 والجديد 23.

مقدار التغير $23 - 20 = 3$

÷ العدد الأصلي $\frac{3}{20} = 0.15$

زيادة بنسبة 15%

من الكتاب ص 119 - مثال 1

138 **حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير. قرّب إلى أقرب نسبة مئوية كاملة. العدد الأصلي:** 35 **، العدد الجديد:** 40

ص 122 - تمرين 14

139 **حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير. قرّب إلى أقرب نسبة مئوية كاملة. العدد الأصلي:** 16 **، العدد الجديد:** 10

ص 122 - تمرين 15

140 **حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير. قرّب إلى أقرب نسبة مئوية كاملة. العدد الأصلي:** 27 **، العدد الجديد:** 73

ص 122 - تمرين 16

141 **حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير. قرّب إلى أقرب نسبة مئوية كاملة. العدد الأصلي:** 92 **، العدد الجديد:** 21

ص 122 - تمرين 17

142 **حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير. قرّب إلى أقرب نسبة مئوية كاملة. العدد الأصلي:** 21.2 g **، العدد الجديد:** 10.8 g

ص 122 - تمرين 18

143 **حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير. قرّب إلى أقرب نسبة مئوية كاملة. العدد الأصلي:** 11 ft **، العدد الجديد:** 25 ft

ص 122 - تمرين 19

144 **حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير. قرّب إلى أقرب نسبة مئوية كاملة. العدد الأصلي:** 68 **، العدد الجديد:** 76

ص 122 - تمرين 20

145 **حدد ما إذا كانت نسبة التغير زيادة أم نقصانًا، ثم جد النسبة المئوية للتغير. قرّب إلى أقرب نسبة مئوية كاملة. العدد الأصلي:** 21 h **، العدد الجديد:** 40 h

ص 122 - تمرين 21

السؤال (23)	حل معادلات تتضمن رموز التجميع، وحل معادلات تحتوي على المتغير في كل طرف
Pag(100,97)	التمارين: 8–1 · تمرين موجه: 1A–1D

تذكّر: حل معادلة باستخدام رموز التجميع

- إذا كانت بالمعادلة رموز تجميع مثل الأقواس، فاستخدم خاصية التوزيع أولاً لإزالتها.
- ثم اجمع حدود المتغير في طرف واحد وأكمل الحل.
- عبارة خاطئة (مثل $-12 \neq 5$) ⟸ لا يوجد حل؛ عبارة صحيحة دائمًا (مثل $0 = 0$) ⟸ المعادلة متطابقة (عدد لانهائي من الحلول).

مثال 2

حُلّ المعادلة $6(5m - 3) = \frac{1}{3}(24m + 12)$.

خاصية التوزيع	$30m - 18 = 8m + 4$
اطرح 8m من كل طرف	$22m - 18 = 4$
أضف 18 لكل طرف	$22m = 22$
اقسم كل طرف على 22	$m = 1$

$m = 1$

من الكتاب ص 98 - مثال 2

146 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$13x + 2 = 4x + 38$$

ص 100 - تمرين 1

147 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6}q = \frac{5}{6}q + \frac{1}{3}$$

ص 100 - تمرين 2

148 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$6(n + 4) = -18$$

ص 100 - تمرين 3

149 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$7 = -11 + 3(b + 5)$$

ص 100 - تمرين 4

150 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$5 + 2(n + 1) = 2n$$

ص 100 - تمرين 5

151 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$7 - 3r = r - 4(2 + r)$$

ص 100 - تمرين 6

152 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$14v + 6 = 2(5 + 7v) - 4$$

ص 100 - تمرين 7

153 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$5h - 7 = 5(h - 2) + 3$$

ص 100 - تمرين 8

154 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$3w + 2 = 7w$$

ص 97 - تمرين موجه 1A · ورد اختيارًا من متعدد في السؤال 75

155 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$5a + 2 = 6 - 7a$$

ص 97 - تمرين موجه 1B · ورد اختيارًا من متعدد في السؤال 76

156 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$\frac{x}{2} + 1 = \frac{1}{4}x - 6$$

ص 97 - تمرين موجه 1C · ورد اختيارًا من متعدد في السؤال 77

157 حُلّ المعادلة. علّل إجابتك.

$$1.3c = 3.3c + 2.8$$

ص 97 - تمرين موجه 1D · ورد اختيارًا من متعدد في السؤال 78

السؤال (24)	تمثيل المعادلات الخطية بيانياً
Pag(160)	التمارين: 28–23

تذكّر: التمثيل البياني باستخدام التقاطعات

- لإيجاد التقاطع مع المحور الأفقي x : اجعل $y = 0$ وحُلّ.
- لإيجاد التقاطع مع المحور الرأسي y : اجعل $x = 0$ وحُلّ.
- عيّن النقطتين ثم ارسم مستقيمًا يمر بهما.

مثال 4

مثّل بيانيًا $2x + 4y = 16$ باستخدام المقطعين.

اجعل y = 0 : $2x + 4(0) = 16 \Rightarrow x = 8$

اجعل x = 0 : $2(0) + 4y = 16 \Rightarrow y = 4$

عيّن النقطتين وارسم المستقيم: $(8,0)$, $(0,4)$

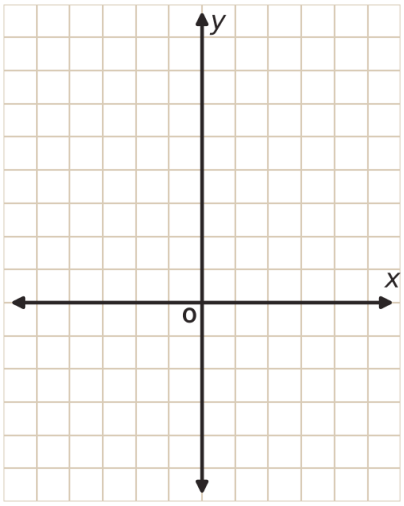
المستقيم المار بالنقطتين $(8,0)$ و $(0,4)$

من الكتاب ص 157-158 - مثال 4

158 مثّل بيانيًا المعادلة باستخدام التقاطع مع المحور الأفقي x والمحور الرأسي y .

$$y = 4 + 2x$$

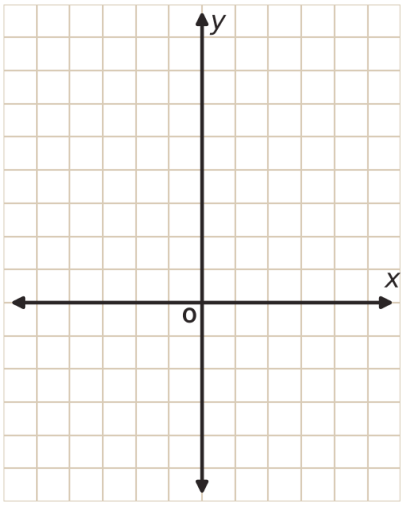
ص 160 - تمرين 23



159 مثّل بيانيًا المعادلة باستخدام التقاطع مع المحور الأفقي x والمحور الرأسي y.

$$5 - y = -3x$$

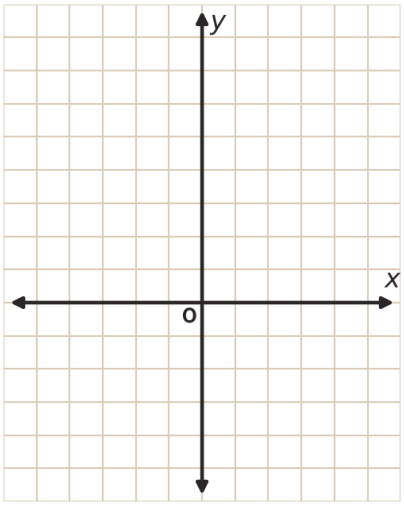
ص 160 - تمرين 24



160 مثّل بيانيًا المعادلة باستخدام التقاطع مع المحور الأفقي x والمحور الرأسي y.

$$x = 5y + 5$$

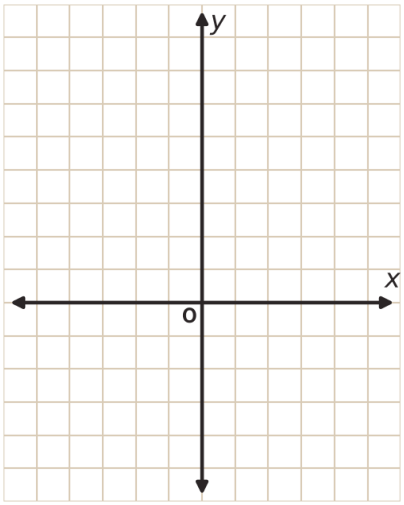
ص 160 - تمرين 25



161 مثّل بيانيًا المعادلة باستخدام التقاطع مع المحور الأفقي x والمحور الرأسي y.

$$x + y = 4$$

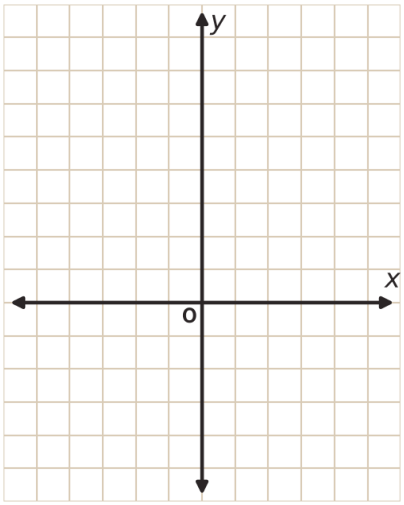
ص 160 - تمرين 26



162 مثّل بيانيًا المعادلة باستخدام التقاطع مع المحور الأفقي x والمحور الرأسي y.

$$x - y = -3$$

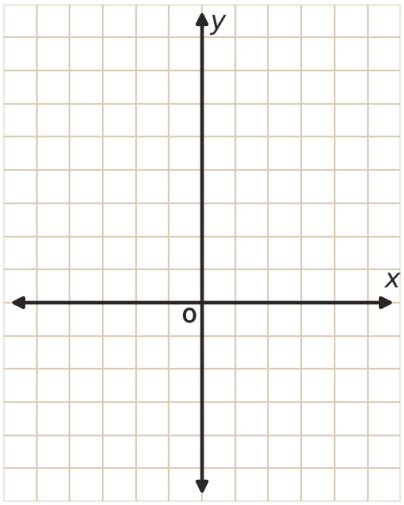
ص 160 - تمرين 27



163 مثّل بيانيًا المعادلة باستخدام التقاطع مع المحور الأفقي x والمحور الرأسي y.

$$y = 8 - 6x$$

ص 160 - تمرين 28



السؤال (25)	ربط المتتاليات الحسابية بالدوال الخطية
Pag(191)	مثال 3

تذكّر: الحد النوني للمتتالية الحسابية

- $a_n = a_1 + (n-1)d$ حيث a_1 الحد الأول و d الفرق المشترك.
- بسّط المعادلة فتصبح دالة خطية في n.
- لإيجاد رتبة حد معلوم: عوّض قيمته مكان a_n وحُلّ لإيجاد n.

مثال 3

$-12, -8, -4, 0, \ldots$

الفرق المشترك والحد الأول: $d = 4,\ a_1 = -12$

الصيغة: $a_n = -12 + (n-1)4$

بسّط: $a_n = 4n - 16$

$$a_n = 4n - 16$$

من الكتاب ص 190-191 - مثال 3

164 اكتب معادلة للحد النوني للمتتالية الحسابية $\ldots, 0, -4, -8, -12$ ثم جد الحد التاسع.

ص 191 - مثال 3

165 اكتب معادلة للحد النوني للمتتالية الحسابية $\ldots, 0, -4, -8, -12$ ثم حدد رتبة الحد الذي قيمته 32.

ص 191 - مثال 3

166 اكتب معادلة للحد النوني للمتتالية الحسابية $\ldots, -36, -23, -10, 3$ ثم جد الحد الخامس عشر.

ص 191 - تمرين موجه 3

167 اكتب معادلة للحد النوني للمتتالية الحسابية $\ldots, -36, -23, -10, 3$ ثم حدد رتبة الحد الذي قيمته -114 .

ص 191 - تمرين موجه 3